

Speciální farmakologie II — tahák na poslední projekt

Otázky 88–136, oficiální číslování. U každé: **kostra** = co říct a v jakém pořadí · **odrážky** = bez čeho odpověď neobstojí.

⚠ = past nebo věta, kterou zkoušející čeká. · 🚫 = otázka není v žádném tvém materiálu

88 · Makrolidy

Kostra: mechanismus → spektrum → zástupci podle generace → interakce

- **Bakteriostatické, vážou se na 50S podjednotku ribozomu** → inhibice proteosyntézy
- **Spektrum:** G+, **atypické patogeny** (mykoplazmata, chlamydie, legionely), *H. pylori*, *Campylobacter*
- **Erytromycin · klaritromycin · azitromycin** (dlouhý poločas, krátké kúry)
- ⚠ **Inhibitory CYP3A4** → interakce se statiny, warfarinem (riziko krvácení)

(Zpracováno v `../vypisky-S1-53-makrolidy.md` — pozor, soubor má špatný název.)

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

Kostra: močové × střevní → jednotlivá léčiva → střevní antiinfektiva jako nadřazený pojem

- **Nitrofurantoin** — ⚠ **1. volba nekomplikované IMC; není distribuován systémově, hladin dosahuje jen v moči**. Kl: těhotenství, děti do 3 měsíců, renální selhání
- **Fosfomycin** — inhibitor syntézy buněčné stěny, ⚠ **na vzestupu díky multirezistentním bakteriím**; jídlo vstřebávání zpomalí
- **Rifaximin** — ⚠ **nevstřebává se z GIT**; střevní infekce + **jaterní encefalopatie**
- **Chloramfenikol** — ⚠ **ireverzibilní aplastická anemie** → indikace omezené
- **Fidaxomicin** — ⚠ ***Clostridium difficile***

90 · Antiparazitika

Kostra: zásady → proč je léčba obtížná → antihelmintika × antiprotozoika

- ⚠ **Terapie jen na základě parazitologického vyšetření, cíleně dle agens**
- ⚠ **Eukaryota jsou podobnější vyšším živočichům** → léčba je často **toxická**; chronický průběh a vývojová stadia ji komplikují
- **Antihelmintika: benzimidazoly** (mebendazol — ⚠ **jediný registrovaný v ČR**) · pyrantel (škrkavky, roupi) · **praziquantel** (motolice, tasemnice)
- **Antiprotozoika: chlorochin, chinin** (malárie) · **pyrimethamin + sulfonamidy** (toxoplazmóza) · **artemisinin** (pelyněk)

91 · Antituberkulotika a antileprotika

Kostra: zásady → pět základních léčiv → rezistence → lepra

- **⚠ Vždy kombinovaná — 4–5 preparátů, později 3, doléčení 2;** dlouhodobá, **ze zákona povinná**, v rukou pneumologů
- **Streptomycin** (oto- a neurotoxický) · **izoniazid** (proléčivo, rychlá rezistence) · **rifampicin** (**⚠ proniká do abscesů a kaveren; induktor CYP450**) · **etambutol** (jen na množící se buňky) · **pyrazinamid**
- **⚠ Multirezistence = současně isoniazid + rifampicin.** XDR = navíc náhradní léčba
- **Lepra: *M. leprae*, dapson + rifampicin;** dapson je hematotoxický

92 · Antimykotika

Kostr: proč mykóz přibývá → čtyři mechanismy → systémová → lokální

- **⚠ Přibývá jich kvůli širokospektrým ATB (ničí saprofyty) a imunosupresivům**
- **Polyeny** — vazba na ergosterol; **amfotericin B = ⚠ zlatý standard u aspergilózy**, hepato- a nefrotoxický
- **Azoly** — porucha syntézy ergosterolu, největší skupina, **⚠ významné interakce. Flukonazol** (prostupuje HEB, **⚠ teratogenní**) · **vorikonazol = ⚠ lék volby u aspergilózy**
- **Echinokandiny** — β -D-glukan; **⚠ nepůsobí na kryptokoky a zygomycety**, neproniká HEB, jen i.v.; **1. volba invazivní kandidózy**
- **Nystatin ⚠ pouze na kandidy · amorolfin v laku na onychomýkózu**

93 · Antivirotika

Kostr: omezené spektrum → kdy léčíme → hepatitidy → herpes → chřipka

- **⚠ Vždy léčíme HIV, hepatitidu B a C;** ostatní podle klinického a imunitního stavu
- **Hepatitida C: ⚠ sofosbuvir + velpatasvir → vyléčení u více než 97 %**
- **Hepatitida B: ⚠ přepisuje se do DNA a integruje do genomu hostitele; tenofovir**
- **⚠ Aciklovir má p.o. dostupnost jen 10–30 % → proléčivo valaciclovir zvýší na 70 %. Není účinný na CMV (ten ganciklovir, foscarnet)**
- **Chřipka: inhibitory neuraminidázy — oseltamivir p.o. · zanamivir inhalačně, ⚠ KI astma a CHOPN**
- **Ribavirin — ⚠ teratogenní, hemolytická anémie**

94 · Antiretrovirotika

Kostr: co je HIV → CD4 → cíl → kdy zahájit

- **Retrovirus, infikuje T-lymfocyty CD4;** HIV-1 celosvětově, HIV-2 západní Afrika
- **⚠ Cílem je potlačit replikaci — NEVEDOU k eradikaci viru**
- **Mechanismus: inhibice reverzní transkriptázy a proteázy**
- **⚠ Léčba se zahajuje při poklesu CD4 pod 350/mm³**

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

Kostr: dělení kašle → fáze → suchý × vlhký

- **⚠ Neproduktivní (suchý) → antitusika · produktivní (vlhký) → mukolytika a expektorancia**
- **Trvání: akutní < 2–3 týdny · subakutní 3–8 · chronický > 8 týdnů**
- **Kodein — μ -receptory, ⚠ na běžný recept, metabolizován na morfin; ⚠ nekombinovat s mukolytiky**
- **Dextrometorfan — bez analgezie, ⚠ zneužíván jako psychoaktivní látka**
- **Butamirát — nekodeinové, ⚠ netlumí dechové centrum, vhodný pro kojence**
- **N-acetylcystein — ⚠ prekurzor glutathionu a antidotum otravy paracetamolem**

96 · Antiastmatika — není v podrobné Specce 2, sehnat jinde

97 · Antihistaminika

Kostrá: histamin a receptory → inverzní agonismus → I. × II. generace

- Histamin z histidinu **dekarboxylací**, skladován v **granulích s heparinem** v mastocytech
- H1 → G_q → IP₃ a DAG · H2 → G_s → cAMP (žaludeční sliznice)
- ⚠ Antihistaminika H1 nejsou prostí antagonisté — je to inverzní agonismus
- I. generace — ⚠ prostupují HEB, sedativní, neselektivní (antimuskarinový efekt → vysušení sliznic), 2–3× denně: prometazin, hydroxyzin
- II. generace — neselektivní, delší účinek: cetirizin, desloratadin, fexofenadin

98 · Laxativa, antidiaroeika

Kostrá: zácpa a režim → pět typů laxativ → průjem → tři skupiny antidiaroeik

- ⚠ Základem terapie zácpy jsou režimová opatření, ne léky
- Objemová (psyllium) · změkčující (parafín, nepoužívá se) · salinická (MgSO₄) · osmotická (laktulóza, glycerol čípky — ⚠ účinek do půl hodiny) · zvyšující motilitu — ⚠ zdroj: vůbec nedoporučovat
- Průjem = řídká stolice častěji než 3× denně
- Adsorbencia — aktivní uhlí (⚠ upozornit na černou stolicí) · antiseptika (rifaximin) · obstipancia — loperamid (μ-receptory), ⚠ nepoužívat u infekčních průjmů

99 · Vředová choroba gastroduodena a GERD

Kostrá: definice → primární × sekundární → kde bolí → *H. pylori* → trojkombinace

- Defekt přesahující pod *muscularis mucosae* v dosahu kyselé sekrece
- Primární — *H. pylori* · sekundární — NSAID, stres u kriticky nemocných
- ⚠ Žaludeční vřed bolí PO jídle, duodenální NA LAČNO a po jídle se uleví
- *H. pylori* — G⁻ tyčinka produkující ureázu, ⚠ je to karcinogen
- ⚠ Trojkombinace: 2 ATB (amoxicilin + klaritromycin, 14 dní) + PPI
- PPI — ireverzibilní blokáda H⁺/K⁺-ATPázy, ⚠ podávat před jídlem; ↓ vstřebávání Mg, Ca, Fe a B12

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

Kostrá: prokinetika a aborální gradient → dvě centra zvracení → antiemetika

- ⚠ Účinek prokinetik klesá aborálně — největší na dolní jícnový svěrač
- Domperidon (nizký průnik HEB) × metoklopramid (⚠ lipofilní → CNS → ospalost); itoprid = D2 + inhibitor AChE
- ⚠ Dvě centra: centrum pro zvracení (retikulární formace prodloužené míchy) a chemorecepční spouštěcí zóna (*area postrema*, reaguje na toxiny v krvi)
- ⚠ Nejsilnější emetogen je cisplatina — uvolní serotonin ze sliznice tenkého střeva
- Setrony (ondansetron) = ⚠ antagonisté 5-HT₃, nejdůležitější · betahistin u Ménièreovy choroby

101 · Nespecifické střevní záněty

Kostrá: Crohn × ulcerózní kolitida → patogeneze → tři skupiny léčiv

- Crohn — ⚠ celý GIT a celá stěna, skip léze, píštěle, poruchy absorpce
- Ulcerózní kolitida — ⚠ jen sliznice, od rekta, tenesmy, krvavé průjmy
- ⚠ Ztrácí se imunitní tolerance vůči vlastní mikrobiální floře u geneticky predisponovaných
- Aminosalicyláty — ⚠ 1. volba u UC, azoskupiny štěpí až bakterie v tlustém střevě
- Kortikoidy — rychlé navození remise, ⚠ ne dlouhodobě; budesonid topicky
- Azathioprin — ⚠ nástup 3–6 měsíců, udržení remise

102 · Spasmolytika

Kostrá: definice → tři skupiny → KI a NÚ

- ⚠ Neovlivňují hladkou svalovinu cév a bronchů
- Neurotropní = parasympatolytika (butylskopolamin, pirenzepin selektivně)
- Muskulotropní — ⚠ relaxují i cévy; drotaverin (No-Spa) — inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP
- Spasmoanalgetika — metamizol, tramadol
- ⚠ KI: glaukom, atonie střev, BHP, tachykardie, retence moči — vše plyne z parasympatolýzy

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

Kostrá: upřímné hodnocení → steatohepatitida → hepatoprotektiva → cholagoga

- ⚠ Zdroj sám: „málo toxická, ale s nízkým přínosem, minimálním účinkem“
- Steatohepatitida alkoholická × nealkoholická → jaterní encefalopatie, portální hypertenze
- ⚠ Laktulóza u jaterní encefalopatie — acidifikuje střevo a mění amoniak na NH_4^+
- Silymarin (ostropestřec, flavonoidy) · esenciální fosfolipidy → regenerace organel
- Kyselina ursodeoxycholová — ⚠ mění složení žluči ve prospěch hydrofilních kyselin; rozpouští nekalcifikované kameny pod 2 cm

104 · Farmaka v očním lékařství

Kostrá: cesty podání → pět skupin → antiglaukomatika podle mechanismu

- ⚠ Až 80 % topicky podané látky jde do systémové cirkulace — a nepodléhá first-pass efektu
- Glaukom = chronická progresivní optická neuropatie, léčba celoživotní
- ↑ odtok: analoga prostaglandinů (latanoprost) · pilokarpin
- ↓ tvorba: betablokátory · inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid)
- Obojí: brimonidin · hyperosmotické: manitol u těžkého glaukomu
- Anti-VEGF: ranibizumab · ⚠ aflibercept = falešný („decoy“) receptor
- Umělé slzy podle tíže: povidon → celulóza → ⚠ kyselina hyaluronová u nejtěžších

105 · Drogová (léková) závislost

Kostrá: kritéria → mechanismy → dopamin → terapie

- ⚠ Diagnóza: 3 a více projevů za rok — craving, ztráta kontroly, odvykací stav, tolerance, zanedbávání zájmů, pokračování přes škodlivé následky
- ⚠ Nejvýznamnější je DOPAMIN; osa je mezolimbická–mezokortikální dráha (tegmentum, nucleus accumbens, prefrontální kůra)
- ⚠ Po opakování se dopamin vyplaví už při zaznamenání „cues“ → to vysvětluje relaps
- ⚠ Závislost nevyvolávají antidepresiva
- Terapie: agonisté (metadon) · parciální (buprenorfin, vareniklin) · antagonisté (naloxon, naltrexon) · disulfiram

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

Kostra: promile → orgánové poškození → jediná indikace ethanolu → methanol

- ⚠ **Oxidace alkoholdehydrogenázou za účasti NAD^+ a CYP2E1 — CYP2E1 lze indukovat → tolerance**
- 0,5 diskordinace · 1 ataxie · 3 stupor · 4 kóma
- **Pankreatitida** — alkohol stimuluje **sekretin** → **autodigesce** při edému Oddiho svěrače
- ⚠ **Vnitřní užití ethanolu má jedinou indikaci: intoxikaci methanolem a etylenglykolem**
- **Methanol** → **formaldehyd** → **kyselina mravenčí**; ⚠ **nejtoxičtější je kyselina mravenčí — oslepnutí**
- **Léčba:** 10% ethanol i.v., hemodialýza, bikarbonát
- Chronicky: **Korsakovova psychóza**, cirhóza, **kardiomyopatie**, **fetální alkoholový syndrom**
- **Disulfiram** = ⚠ **inhibitor aldehyddehydrogenázy**

107 · Konopí, kanabinoidy

Kostra: dva druhy → hašiš × marihuana → rizika → endokanabinoidy

- **Hašiš** = pryskyřice (**vyšší THC**) × **marihuana** = usušená rostlina
- Rizika: ⚠ **spasmus koronárních tepen**, bronchodilatace, ⚠ **zhoršení prognózy všech psychiatrických onemocnění, urychlení vzniku psychózy**
- ⚠ **THC se hromadí v tukové tkáni** → **prokazatelné dlouho po malé dávce**
- ⚠ **Kanabinoidní hyperemetický syndrom** — dlouhodobé zvracení u chronických uživatelů
- **Endokanabinoidní systém** — 6 ligandů, nejznámější **anandamid**

108 · Halucinogeny

Kostra: co nedělají → LSD → MDMA → ostatní

- ⚠ **Nevyvolávají kvalitativní poruchy vědomí a nejsou spojeny s amnézií**
- **LSD** — ⚠ **nejsilnější halucinogen, agonista 5-HT**; ⚠ **nedá se jím předávkovat, nemá LD50; NÚ flashbacky**
- **MDMA** — ⚠ **inhibitor zpětného vychytávání prakticky všech neurotransmiterů; hypertermie, rhabdomyolýza, neurotoxická. Léčba: klid + malá dávka benzodiazepinů**
- **Psilocybin** (lysohlávky) · **fencyklidin** — ⚠ **antagonista NMDA, pocit nadlidské síly**

➡ 109 · Stimulancia — není v podrobné Specce 2, sehnat jinde

110 · Nikotin

Kostra: cholinomimetikum → účinky → otrava → odvykání

- ⚠ **Agonista nikotinových cholinergních receptorů**; ⚠ **může receptory stimulovat i desenzibilizovat** → účinky jsou nepředvídatelné
- ⚠ **Musí se šlukovat** — pH kouře je kyselější než nikotin → špatná absorpce v ústech
- **Metabolit kotinin** = marker kouření
- ⚠ **Z cigarety se absorbuje 1,5 mg, smrtelná dávka je 40 mg**
- **Vareniklin** — parciální agonista, ⚠ **NÚ sebevražedné myšlenky** · **bupropion** · **cytisin**
- ⚠ **Přes 60 karcinogenů v kouři; život kuřáka je o ~10 let kratší; CHOPN pouze u kuřáků**

111 · Metylchantiny

Kostra: řadí se mezi diuretika → dva mechanismy → zástupci → sildenafil

- ⚠ Blokuje fosfodiesterázu → ↑ cAMP a ⚠ blokuje adenosinový receptor AR1
- Dilatují *vas afferens*, konstringují *vas efferens* → ↑ filtrační tlak; ⚠ diuretický účinek podléhá toleranci
- Teofylin — ⚠ bronchodilatace u perzistujícího astmatu, retardované formy
- Pentoxifylin — arteriální dilatace; etofylin — mozek
- Sildenafil — inhibitor PDE5; NO → guanylátcykláza → cGMP; ⚠ fatální IM u ICHS, KI s nitráty

112 · Antirevmatika

Kostra: NSA → DMARD → přehled → monoklonální protilátky → derivancia

- DMARD — ⚠ mechanismus není znám, nástup pomalý, účinek dlouhodobý; zpomalují progresi
- Sulfasalazin (1. volba UC) · metotrexát (antagonista kys. listové) · zlato (⚠ účinek až po 4 měsících) · antimalarika (RA, SLE) · penicilamin (⚠ potlačuje IL-1)
- ⚠ Koncovky: -mumab humánní · -momab myší · -ximab chimérické (max 40 % myší složky) · -zimab humanizované (10 %)
- anti-TNF- α (infliximab, adalimumab, etanercept) · anti-IL-1 (anakinra; kanakinumab u dny) · anti-IL-6 (tocilizumab) · anti-IL-2 (basiliximab — rejekce transplantátu)

113 · Antiuratika

Kostra: dna → tři příčiny → čtyři cíle → akutní × prevence

- ⚠ Cíl: koncentrace kyseliny močové pod 360 $\mu\text{mol/l}$
- Akutní záchvat: NSA = 1. volba · kolchicin — ⚠ mitotický jed, brání tvorbě mikrotubulů a migraci leukocytů; profuzní průjmy · glukokortikoidy do kloubu
- ⚠ Alopurinol (inhibitor xantinoxidázy) je lék volby pro DLOUHODOBOU léčbu, NE pro akutní ataku
- Lesinurad — inhibitor URAT1 · probenecid — ⚠ jen 10 % filtrované kyseliny močové se dostane do moči

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

Kostra: tenká hranice → imunosupresiva → imunostimulancia

- ⚠ Potlačení některé funkce imunity může vést ke stimulaci jiné
- Glukokortikoidy — hlavně buněčná imunita, brání tvorbě IL-1, IL-6, IL-2
- Azathioprin (proléčivo → merkaptopurin) · mykofenolát (syntéza purinů)
- Cyklosporin, takrolimus — ⚠ nutné TDM, biodegradovány CYP3A4; nefro- a neurotoxicita
- Imiquimod (krém, ⚠ indukce interferonu α — bazocelulární karcinom, kondylomata) · isoprinosin (⚠ ↑ NK buňky, herpes) · bakteriální lyzáty (⚠ ↑ T-lymfocyty a IgA)

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

Kostra: liberiny × statiny → GnRH → adenohypofýza → neurohypofýza

- ⚠ **GnRH**: pulzní i.v. aplikace stimuluje, kontinuální infuze **INHIBUJE** → biochemická kastrace u karcinomu prostaty, endometriózy, PCOS
- **Oktreotid** (analog somatostatinu) — **akromegalie, jícnové varixy, NET**
- **GH**: nedostatek → **nanismus** · nadbytek → **gigantismus / akromegalie**
- **Prolaktinom** = ⚠ **jediný konzervativně vyléčitelný nádor hypofýzy** — agonisté dopaminu
- **Oxytocin** — ⚠ **dva stimuly: kojení a roztažení hrdla**; KI **předčasný porod**; antagonist **atosiban**
- **ADH**: **V1** cévy (vazokonstrikce) · **V2** distální tubulus (⚠ **akvaporiny**) · **V3** ACTH
- **Desmopressin** (V2, diabetes insipidus, ⚠ **hemofilie A**) × **terlipressin** (V1, jícnové varixy)

116 · Onemocnění štítné žlázy

Kostra: hormony a transport → hyper- → hypo- → jód → PTH

- ⚠ **T4 má 3× delší poločas (7 dní)**; v tkáních se **deioduje na T3**, který je **10× účinnější**
- **Hypertyreóza**: thyreostatika + betablokátory · radiojód · chirurgie. ⚠ **Tyreotoxická krize ohrožuje na životě srdečním selháním**
- **Hypothyreóza**: **levothyroxin (T4)** pomalý × **liothyronin (T3)** ⚠ **jen myxedémové kóma**. ⚠ **Nalačno**
- **Substituční** (nízké dávky) × ⚠ **supresivní** (velké dávky, potlačí TSH — karcinom)
- ⚠ **Nadbytek jódu** → **hypothyreóza u sytých, hypertyreóza u deficitních**
- **Cinakalcet** — ⚠ **alostericky aktivuje kalcium-sensing receptor** → ↓ PTH

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

Kostra: kortizol → NÚ → tři způsoby použití → mineralokortikoidy

- **Prednison** → **prednisolon** (proléčivo); **dexamethason** nejpotentnější
- **NÚ**: ⚠ **aktivace latentních infekcí** · **rebound po vysazení** · **iatrogenní Cushing** · **osteoporóza** · hypokalemie s diuretiky
- ⚠ **Nad 3 měsíce systémově = rozvoj NÚ**. Bezpečná dávka **2,5 mg prednisonu denně**
- ⚠ **Pravidla**: lokálně před systémovým · **nejnižší dávka** · **nejkratší dobu** · **pomalou vysazovat**
- ⚠ **U substituce se dávka zvyšuje v zátěži** — zdroj jmenuje stomatologický zákrok
- **Connův syndrom** (hypokalemie, alkalóza, hypertenze) × **Addison** (⚠ **ztráta Na výraznější než vody**, hyperkalemie)
- ⚠ **Enzymová bariéra**: **11-β-hydroxysteroiddehydrogenáza** dělá z glukokortikoidů neúčinné **metabolity** → selektivita aldosteronu
- **Spironolakton** (⚠ **antiandrogenní NÚ**, induktor **CYP3A4**) × **eplerenon** (bez interakcí)

118 · Farmakoterapie obezity

Kostra: definice → tři skupiny

- ⚠ **BMI nad 30**; společný jmenovatel **metabolického syndromu**; patofyziologie **neobjasněná**
- **Orlistat** — inhibitor lipázy → ⚠ **steatorea**; ↓ absorpce lipofilních molekul
- **Fentermin** — inhibice zpětného vychytávání NA, serotoninu, dopaminu; ⚠ **↑ TK, psychózy**
- **Bupropion + naltrexon** — ⚠ **naltrexon snižuje euforizující účinek potavy**
- **GLP-1 analogy** — **liraglutid, semaglutid**, ↑ pocit sytosti

119 · Androgeny, anabolické steroidy

Kostra: testosteron a DHT → význam → antiandrogeny → anabolika a NÚ

- ⚠️ **Testosteron** je aktivní ve svalech a játrech; ostatní tkáně potřebují přeměnu na DHT 5- α -reduktázou
- Význam: pohlavní znaky, **fertilita**, **svalová hmota**, $\uparrow$ tvorba erytrocytů, **kostní denzita**
- **Antiandrogeny**: **goserelin**, **leuprorelin** (analoga GnRH) · **flutamid**, **bikalutamid** (receptory)
- ⚠️ **Anabolika** nejsou schválena pro medicínskou praxi; **danazol** u endometriózy
- ⚠️ **U mužů feminizace a gynecomastie** — **testosteron** je **prekurzor estrogenu**; u žen **hirsutismus**, **zhrubění hlasu**; ⚠️ u dětí **předčasné uzavření růstových plotének**; **hepatocelulární karcinom**

120 · Estrogeny, gestageny

Kostra: tři přirozené → syntetické → systémové účinky → gestageny

- **Estradiol** (premenopauzálně) · **estron** (po menopauze) · **estriol** (⚠️ **těhotenství, placenta**)
- ⚠️ **Fyziologické estrogeny se nepoužívají** — rychle se odbourávají; **ethinylestradiol** v antikoncepci
- ⚠️ **Zvyšují HDL a kostní denzitu**, **ALE** zvyšují faktory II, VII, IX, X a snižují antitrombin III → protrombotický stav
- ⚠️ $\uparrow$ **riziko karcinomu prsu**, ale $\downarrow$ **riziko karcinomu ovarií**
- **KI**: estrogen-dependentní nádory, **tromboembolie** nebo **leidenská mutace**, **silné kuřáčky**
- **Progesteron** — ⚠️ **tlumí ovulaci**, **zahušťuje cervikální hlen**, snižuje počet estrogenních receptorů; ⚠️ **snižuje HDL** (opak estrogenů)
- **Levonorgestrel** nejčastější · **drospirennon** proti otokům · **cypoteron** proti akné

121 · Kontraceptiva

Kostra: mechanismus → Pearl → formy → NÚ a KI → pozitiva → gestagenní

- ⚠️ **Estrogen** snižuje FSH, **progestin** inhibuje LH, **zahušťuje hlen** a snižuje pohyblivost vejcovodů
- **Pearlův index** 0,1–0,4
- **Jednofázová** · **dvoufázová** · **třífázová** (⚠️ **nejmodernější**) · **náplast** (⚠️ **méně účinná nad 90 kg**) · **vaginální kroužek**
- **NÚ**: ⚠️ **tromboembolie**, **IM**, **jaterní adenomy**, $\uparrow$ **riziko karcinomu prsu**
- **KI**: **anamnéza tromboembolie**, **koagulopatie**, **obezita**, **imobilizace**, **kouření**
- ⚠️ **Pozitiva**: **úprava cyklu**, $\downarrow$ **krvácení**, $\downarrow$ **ovariální cysty**, $\downarrow$ **ektopická gravidita**, $\downarrow$ **PID**, **zlepšení akné**
- **Gestagenní** — ⚠️ **absolutní KI karcinom prsu**; vhodná pro **kuřáčky nad 35 let** a **kojící**; ⚠️ **pozor na acetylcystein** — snižuje vazkost hlenu

122 · Benigní hyperplazie prostaty

Kostra: patogeneze → dva typy obstrukce → prostatismus → čtyři skupiny

- ⚠️ **S věkem přibývá estrogenů** → $\uparrow$ **počet DHT receptorů** → **růstová stimulace prostaty**; v 60 letech příznaky u 60 % mužů
- **Mechanická** (komprese uretry) × **dynamická** (tonus hladkých svalů)
- **Iritační**: **polakisurie**, **nykturie**, **urgence** × **obstrukční**: **retardace startu**, **ztenčení proudu**
- **α -blokátory** — ⚠️ **podtyp $\alpha 1A/D$ jen v prostatě** → **minimum systémových NÚ**; pozor na **ortostatickou hypotenzi**. Tamsulosin
- **Inhibitory 5- α -reduktázy** — **finasterid**; ⚠️ **svaly si vystačí s testosteronem** → **nesnižují svalovou hmotu**; NÚ **poruchy erekce** (*učebnicový příklad noceba*)

123 · Cytostatika

Kostr: typy chemoterapie → cíl → šest skupin → toxicita

- Předoperační · pooperační · paliativní (⚠ není kurativní) · podpůrná · ⚠ symptomatická = vyhrazeno umírajícím
- ⚠ Cíl: účinek za přijatelné toxicity + prevence sekundární rezistence
- A alkylující (⚠ kovalentní vazby na DNA, platina) · B antimetabolity (metotrexát, 5-fluorouracil) · C rostlinné alkaloidy (⚠ vinkristin — krystalizace tubulinu, taxany, etoposid) · D antibiotika (⚠ antracykliny — kardiotoxické) · E hormony · F ostatní (asparagináza)
- Toxicita: myelotoxicita · ⚠ nefro- a urotoxicita nejvíce u cisplatiny · kardiotoxicita · teratogenita

124 · Farmakoterapie anemií

Kostr: dvě skupiny příčin → příznaky → léčba → transfuze

- Porucha tvorby (⚠ Fe, kys. listová, B12, erythropoetin, toxické poškození dřeně) × zvýšené ztráty
- Železo — ⚠ špatná vstřebatelnost, lepší v kyselém prostředí — zapít džusem
- ⚠ Antiepileptika (fenytoin, karbamazepin, barbituráty) ovlivňují kys. listovou i B12
- ⚠ Omeprazol a metformin snižují absorpci B12
- Erythropoetin s.c. rekombinantní
- ⚠ Transfuze při hemoglobinu pod 80 g/l; NÚ posttransfuzní reakce, přetížení železem

125 · Rtg kontrastní látky

Kostr: pozitivní × negativní → jódované → NÚ

- ⚠ Pozitivní = zvýšená absorpce záření = zastínění (jód, baryum) × negativní = projasnění (plyny, voda)
- Síran barnatý — GIT; ⚠ baryum je silně jedovaté, ale nerozpustná sloučenina k otravě nevede; KI perforace
- Nízkoosmolární (johexol) — tělní dutiny, ⚠ nedostávají se do systémové cirkulace × vysokoosmolární — i.v. urografie
- ⚠ NÚ jódových: alergie až anafylaxe, chemotoxická reakce, ovlivnění funkce štítné žlázy

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích + dezinficiencia

Kostr: zevní léčba → lékové formy → koncentrační řady → dezinficiencia × antiseptika

- ⚠ Absorpci ovlivňuje tloušťka rohové vrstvy a integrita kůže; průnik transepidermálně × transadnexálně
- Krémy: o/v = denní, v/o = noční
- ⚠ Kyselina salicylová: 1–2 % keratoplastický · 5–10 % keratolytický · 40–60 % leptavý (bradavice)
- ⚠ Močovina: do 10 % hydratační · 40–50 % keratolytický
- Jarischův roztok (kys. boritá + glycerol) · Chlumského (kafr, fenol) · Novikovův (⚠ tekutý obvaz)
- ⚠ Dezinficiencia = na neživých předmětech (nejvyšší stupeň = sterilizace) × antiseptika = na živé tkáni v koncentracích, které nepoškodí zdravou tkáň

127 · Infuzní terapie

Kostr: rozložení vody → ionty a rizika korekce → typy terapie → roztoky → výživa

- 60 % hmotnosti: 2/3 IC, 1/3 EC (z toho 80 % intersticiem)
- Na 135–145 — ⚠ korekce max 10 mmol/l/den; při rychlé korekci hyponatremie hrozí centrální pontinní myelinolýza → kvadruplegie
- K 3,8–5,2 — hyperkalemie až srdeční zástava, ⚠ diagnóza z EKG, symptomatologie zanedbatelná
- ⚠ Hypokalcemie po velkých transfuzích — obsahují citrát → tetanie
- ⚠ Hyperchloremická acidóza po fyziologickém roztoku
- Udržovací 1 ml/kg/hod · náhrada deficitu · resuscitace · ⚠ tekutinová výzva
- ⚠ Refeeding syndrom — po obnovení příjmu potravy, pokles fosforu, Mg, Na, až maligní arytmie

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

Kostra: proč hrozí přebytek → A → E → K → D

- ⚠ Přebytek vodorozpustných tělo vyloučí; u lipofilních je nutná opatrnost, zejména u vitamínu A
- A — rodopsin, nedostatek → šeroslepost; ⚠ zásoby v játrech na 6 měsíců; ⚠ s tetracykliny riziko fatální nitrolební hypertenze (*pseudotumor cerebri*)
- E — antioxidant, ⚠ optimalizuje využití vitamínu A
- K1 zelenina → srážení krve · K2 ⚠ vzniká ve střevě → kostní metabolismus · K3 syntetický
- ⚠ Vitamin K jako antidotum warfarinu působí až po resyntéze faktorů — za 12–24 hodin
- D — ⚠ je to steroidní hormon, receptor VDR ve většině tkání; nedostatek → křivice, osteoporóza, imunodeficiencie

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

Kostra: které to jsou → C podrobně → skupina B

- ⚠ Vitamin C si nesyntetizuje pouze člověk, primáti a morče; DDD 60 mg, ⚠ využijeme 250 mg/den, varem se ničí 60 %
- Hypovitaminóza: únava, ⚠ krvácející dásně · skorbut: ⚠ vypadávání zubů, krvácivost, křehkost kostí
- ⚠ Předávkování téměř nehrozí; nad 2000 mg/den dráždění žaludku a ledvinové kameny
- ⚠ Vitamin C zvyšuje vstřebávání železa
- B1 thiamin — ⚠ štěpení cukrů, tělo nemá zásobu · B6 a B9 jsou tepelně nestabilní · B9 ⚠ před a v době těhotenství · B12 dělení buněk

130 · Farmakoterapie osteoporózy

Kostra: definice → T-skóre → minerály → hormony a SERM → bisfosfonáty

- ⚠ T-skóre: osteopenie –1,0 až –2,5 · osteoporóza pod –2,5 · těžká pod –2,5 + zlomenina
- ⚠ Fluor: nahradí hydroxylovou skupinu v hydroxyapatitu → kalciumfluoroapatit s vyšší stabilitou; DDD 0,3–0,5 mg na prevenci kazu. U osteoporózy se nepoužívá
- ⚠ Nedostatek hořčíku → buňka nedoplní K⁺ → vstup Ca²⁺ → křeče; kofaktor tvorby kalcitriolu
- SERM — ⚠ agonisté v kosti, antagonisté v prsu a endometriu; raloxifen; NÚ žilní trombóza
- Bisfosfonáty — ⚠ vazba P-C-P, inhibice osteoklastů
- Stroncium-ranelát — 2. linie, ⚠ nalačno; KI ICHS
- ⚠ Teriparatid (fragment PTH 1–34) kost BUDUJE, zatímco dlouhodobý nadbytek celého PTH ji odbourává
- Denosumab — monoklonální protilátka, ⚠ poločas 26 dní

131 · Fytoterapie

Kostr: definice → čtyři problémy → historie → droga

- ⚠ Čistě přírodní fytoterapie může být stejně toxická jako jiná farmaka
- **Problémy:** ⚠ netestováno · dostupné bez předpisu · lékař neví o užívání · dovoz z Číny a Indie s přidanými kortikoidy a těžkými kovy
- 18. st. Linné · 19. st. izolace morfinu, strychninu, nikotinu, kokainu
- ⚠ Důvody odklonu: specifita účinku, přesnost dávkování, možnost parenterálního podání
- Droga = sušená surovina rostlinného původu k léčebným účelům

132 · Obecná toxikologie

Kostr: toxicita → Paracelsus → riziko → mechanismy → veličiny

- ⚠ **Paracelsus:** „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“
- ⚠ **Nebezpečnost** je širší pojem než **toxicita** (i hořlaviny a výbušniny)
- ⚠ **Nebezpečnost + expozice = riziko chemické látky**
- **Šest mechanismů:** přímý toxický · biochemický · imunotoxický · mutagenita · karcinogenita · teratogenita
- ⚠ **NOAEL** = nejvyšší dávka **BEZ** účinku · **LOAEL** = nejnižší dávka **S** účinkem · **LD50** = úhyn 50 % do 24 h
- ⚠ **Hormeze** — škodí nedostatek i nadbytek (vitaminy)
- **H-věty** = nebezpečnost · **P-věty** = pokyny pro zacházení

133 · Terapie otrav a předávkování

Kostr: druhy otrav → pět přístupů → antidota → kyanidy

- ⚠ **Nejjedovatější:** botulotoxin, tetrodotoxin, nikotin
- ① ↓ absorpce (⚠ nikdy zvracení po kyselinách a loužích) · ② ↑ eliminace (forsírovaná diuréza, ovlivnění pH moči) · ③ hemodialýza/hemoperfuze (⚠ jen není-li jed vázán ve tkáních) · ④ podpůrná léčba · ⑤ antidota
- **Antidota:** kyanidy → hydroxykobalamin · methanol → ethanol, fomepizol · opioidy → naloxon · benzodiazepiny → flumazenil · paracetamol → N-acetylcystein · organofosfáty → atropin · anticholinergika → fyzostigmin · olovo → EDTA · arzen → dimerkaprol · měď → penicilamin · heparin → protamin · warfarin → vitamin K
- **Kyanidy** — ⚠ CN^- blokuje Fe^{3+} cytochromoxidázy → zástava dýchacího řetězce, ALE kyslík proudí dál → **NENÍ** cyanóza; ⚠ vůně po hořkých mandlích; smrt do 2–3 minut
- **Terapie:** dusitany → methemoglobin · thiosíran sodný · hydroxykobalamin

134 · Toxikologie rostlin a hub

Kostr: jedovaté rostliny → muchomůrka zelená → ostatní houby → námel

- ⚠ **Rulík, durman a blín obsahují tutéž trojici: hyoscyamin, atropin, skopolamin** → anticholinergní syndrom, antidotum **fyzostigmin**
- **Tis** — taxin, ⚠ **antagonista Ca a Na kanálů v srdci** · **bolehlav** — koniin, ⚠ **blokáda nikotinového receptoru** · **oměj** — akonitin, ⚠ **LD50 0,028 mg/kg** · **skočec** — ricin
- ⚠ **Muchomůrka zelená: amanitin a faloidin, stačí 1–3 plodnice, interferují s proteosyntézou** → centrilobulární nekrózy jater. Vylučuje se do střeva a zpět se vstřebává → **aktivní uhlí**. Dále **N-acetylcystein, penicilin, cimetidin, silymarin**
- **Vláknice** — ⚠ **muskarin, smrt už po 15 min, terapie atropinem**
- **Muchomůrka červená** — **kyselina ibotenová (NMDA) a muscimol (GABA)**
- **Pavučinec** — orelanin, ⚠ **nefrotoxic** · **ucháč** — gyromitrin, ⚠ **karcinogen**
- **Námel** — ergotamin, ergometrin; odvozen **bromokriptin**

135 · Toxikologie živočišných jedů

Kostra: kryptotoxičtí × fanerotoxičtí → mořské toxiny → členovci → hadi

- ⚠ **Aktivní toxicita = má sdělný aparát (hadi, včely) × pasivní = nemá (žáby, mloci)**
- ⚠ **Ciguatoxin, saxitoxin i tetrodotoxin míří na napětově řízené sodíkové kanály**
- **Ciguatoxin** — ⚠ **obrácené citění tepla a chladu, nezničí ho tepelná úprava** · **saxitoxin** — „paralytic shellfish poisoning” · **tetrodotoxin** — čtverzubci, **termostabilní**
- **Čtyřhranka** — chirinotoxin → ⚠ **hyperkalemie** → **selhání do 2–5 minut**
- **Homolice** — konotoxin; ⚠ **odvozený zikonotid je 1000× účinnější než morfin**
- **Sklípkan** — ⚠ **kontinuální uvolňování acetylcholinu**; existuje protijed
- **Včely** — **melitin** (⚠ **porušuje membrány, vyplavuje histamin**), apamin, MCD peptid
- **Hadi: fascikuliny** (destrukce AChE) · **dendrotoxiny** (blok K kanálů) · **α-neurotoxiny** (⚠ **blok nikotinových receptorů** → **chabá paralýza**) · **β-neurotoxiny** (fosfolipáza A2)
- ⚠ **Zmije: použije 3 mg, letální dávka 15 mg; netvoří nekrózy; observace nejméně 24 h. Antisérum ANTITOXINUM VIPERICUM i.v. v infuzi 30–45 minut — i.m. je neúčinná**

136 · Intoxikace rtutí, arzenem a olovem

Kostra: cheláty a jejich princip → rtuť → arzen → olovo

- ⚠ **Cheláty tvoří kovalentní vazby s kationty kovů; mají omezenou selektivitu — vážou i Zn^{2+} a Cu^{2+}**
- **Dimerkaprol** (As, Pb, Hg; ⚠ **i.m., bolestivé; nevhodný chronicky — redistribuuje do CNS**) · **DMSA** (p.o.) · **EDTA** (Pb, ⚠ **deplece Zn**) · **penicilamin** (měď, Wilson) · **deferoxamin** (železo, ⚠ **červená moč**)
- **Rtuť** — ⚠ **kovová rtuť je p.o. prakticky netoxická; toxické jsou páry a rozpustné sloučeniny; dentální amalgámy; nejvyšší koncentrace v ledvinách**
- ⚠ **Chronická otrava rtutí = triáda: tremor, neuropsychické poruchy (erethismus), gingivostomatitida — nemoc Minamata**
- **Arzen** — ⚠ **nejtoxikčtější kov, arsenik; vazba na –SH, substituce za fosfát; ⚠ karcinogen (plíce, kůže, měchýř); chronicky Aldrich-Meesovy proužky na nehtech**
- ⚠ **Arsenvodík voní po česneku** → **hemolýza s latencí 2–24 h** → **selhání ledvin**
- **Olovo** — ⚠ **90 % se ukládá do kosti a při její obnově se uvolňuje zpět; ⚠ periferní neuropatie = „malířská ruka”, bazofilní tečkování erytrocytů, ⚠ saturninská dna, tmavý lem na dásni**
- **Terapie: $CaNa_2EDTA$ infuze + DMSA p.o.**